Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Disciplina: Taller de Física Matemática I
Robinson Longas
robinson.longas@udea.edu.co

Taller 2

Problemas resueltos

1. Consideremos el campo gravitacional generado por una partícula puntual a una distancia r, $\vec{\mathcal{G}} = -GM/r^2\ \hat{e}_r$ con $r \neq 0$. Note que en coordenadas esféricas, tenemos que

$$\nabla \cdot \vec{\mathcal{G}} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2\mathcal{G}_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta\mathcal{G}_\theta)}{\partial\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\mathcal{G}_\varphi}{\partial\varphi} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(-GM)}{\partial r} = 0\ . \tag{1}$$

Por otro lado, el flujo de campo gravitacional sobre una superficie esférica de radio constante está dado por

$$\oint_S \vec{\mathcal{G}} \cdot d\vec{S} = -GM \oint_S \frac{1}{r^2} r^2 \sin\theta d\theta d\varphi = -4\pi GM \tag{2}$$

Según el teorema de la divergencia, $\oint_S \vec{\mathcal{G}} \cdot d\vec{S} = \int_V \nabla \cdot \vec{\mathcal{G}} dV$, por lo que si comparamos las ecuaciones (1) y (2) tenemos que $-4\pi GM = \int_V 0 dV$, la cual es una contradicción. El problema con esta aparente contradicción es que $\nabla \cdot \vec{\mathcal{G}} = 0\ \forall r \neq 0$, pero $\oint_S \vec{\mathcal{G}} \cdot d\vec{S}$ es independiente de r debido a la forma de la interacción gravitacional.
La solución a esta situación la podemos tener usando la distribución Delta de Dirac. Para esto note que,

$$\int_V \nabla \cdot \left(\frac{\hat{e}_r}{r^2}\right) dV = \begin{cases} -4\pi & \text{si} \quad r \neq 0 \\ 0 & \text{si} \quad r = 0 \end{cases} \tag{3}$$

Notemos que en la ecuación podemos usar la distribución delta de Dirac, en la siguiente forma

$$\begin{aligned} \frac{\hat{e}_r}{r^2} = -\nabla\left(\frac{1}{r}\right) \implies \nabla \cdot \left(\frac{\hat{e}_r}{r^2}\right) = \nabla \cdot \nabla\left(-\frac{1}{r}\right) = -\nabla^2\left(\frac{1}{r}\right) \\ \implies \int_V \nabla \cdot \left(\frac{\hat{e}_r}{r^2}\right) dV = -\int_V \nabla^2\left(\frac{1}{r}\right) dV = \begin{cases} -4\pi & \text{si} \quad r \neq 0 \\ 0 & \text{si} \quad r = 0 \end{cases} \end{aligned} \tag{4}$$

Por lo tanto, si escribimos $\nabla^2\left(\frac{1}{r}\right) = 4\pi\delta\left(\vec{r}\right)$, tal que

$$\int_V \nabla \cdot \left(\frac{\hat{e}_r}{r^2}\right) dV = \int_V 4\pi\delta\left(\vec{r}\right) dV = \begin{cases} 4\pi & \text{si} \quad r \neq 0 \\ 0 & \text{si} \quad r = 0 \end{cases} \tag{5}$$

2. La función Beta puede definirse como

$$B(p,q) = \int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}dt, \quad \mathbb{R}(p) > 0\,,\, \mathbb{R}(q) > 0\,. \tag{6}$$

Pero podemos pensar en varias formas. Recuerde que

$$\begin{aligned} \Gamma(x) &= 2\int_0^\infty e^{-u^2}u^{2x-1}du, \quad \mathbb{R}(x) > 0 \\ \Rightarrow \Gamma(x)\Gamma(y) &= 4\int_0^\infty e^{-u^2}u^{2x-1}du \int_0^\infty e^{-v^2}v^{2y-1}dv \\ \Rightarrow \Gamma(x)\Gamma(y) &= 4\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-u^2+v^2}u^{2x-1}v^{2y-1}\,du\,dv\,. \end{aligned} \tag{7}$$

Sea $u = r\cos\theta$, $v = r\sin\theta$, entonces,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial r} &= \cos\theta\,, \quad \frac{\partial v}{\partial r} = \sin\theta \\ \frac{\partial u}{\partial \theta} &= -\,r\sin\theta\,, \quad \frac{\partial v}{\partial \theta} = r\cos\theta \end{aligned} \tag{8}$$

Por lo que el Jacobiano de la transformación es 1 y podemos escribir en terminos de r y θ la integral (7)

$$\begin{aligned} \Gamma(x)\Gamma(y) &= 4\int_0^{\pi/2}\int_0^\infty e^{-r^2}r^{2x-1}\cos^{2x-1}\theta\, r^{2y-1}\sin^{2y-1}\theta\, r\,dr\,d\theta \\ &= 4\int_0^\infty e^{-r^2}r^{2(x+y)-1}\,dr \int_0^{\pi/2}\cos^{2x-1}\theta\,\sin^{2y-1}\theta\,d\theta\,. \end{aligned} \tag{9}$$

Por otro lado, $\Gamma(x+y) = 2\int_0^\infty e^{-r^2}r^{-(x+y)^2}\,dr$, es decir, la ecuación (9) puede escribirse como

$$\begin{aligned} \Gamma(x)\Gamma(y) &= 2\,\Gamma(x+y)\int_0^{\pi/2}\cos^{2x-1}\theta\,\sin^{2y-1}\theta\,d\theta \\ \Longrightarrow \int_0^{\pi/2}\cos^{2x-1}\theta\,\sin^{2y-1}\theta\,d\theta &= \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{2\,\Gamma(x+y)}\,. \end{aligned} \tag{10}$$

Note que de la definición de la función Beta, haciendo $t = \cos^2\theta \Rightarrow dt = 2\cos\theta(-\sin\theta)\,d\theta$, tenemos que

$$\begin{aligned} B(x,y) &= \int_{\pi/2}^0 (\cos^2\theta)^{x-1}(1-\cos^2\theta)^{y-1}2\cos\theta(-\sin\theta)\,d\theta \\ &= 2\int_0^{\pi/2}(\cos^2\theta)^{2x-1}(\sin\theta)^{2y-1}\,d\theta\,, \end{aligned} \tag{11}$$

si usamos las ecuaciones (10) y (11), podemos ver que $B(x,y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$.

Problemas propuestos

1. Escriba la densidad de masa volumétrica en términos de la delta de Dirac para las siguientes distribuciones:

   - Una varilla con densidad lineal de masa λ situada en el eje y
   - Cascarón esférico de radio R con densidad de masa σ
   - Anillo de radio R con distribución lineal de masa y situado en un plano
   - Disco de radio R con distribución superficial de masa y situado en $z = z_0$

2. Muestre que una representación para la delta de Dirac en una dimensión puede darse de la forma
$$\delta(x - x') = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(x-x')}dk$$
Generalice el resultado anterior para tres dimensiones.

3. Muestre las siguientes propiedades de la delta de Dirac:
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\frac{d}{dx}\delta(x - x_0)\,dx = -\left(\frac{df(x)}{dx}\right)_{x=x_0}.$$
$$\delta(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|}.$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\delta[g(x)]\,dx = \sum_{k=1}^{N}\frac{f(x_k)}{g'(x_k)} \text{ donde } x_k \text{ son las N raíces de } g(x) = 0 \text{ con } g'(x_k) \neq 0.$$

4. Utilizando la definición de Euler para la función Gamma,
$$\Gamma(z) = \lim_{n\to\infty}\frac{n!n^z}{z(z+1)(z+2)...(z+n)}\ ,\ z \neq 0, -1, -2, -3...$$
pruebe que se satisaface la relación $\Gamma(z + 1) = z\Gamma(z)$

5. Usando la definición usual de la función Gamma,
$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t}t^{z-1}dt\ ,\ \mathbb{R}(z) > 0$$
muestre que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

6. Utilizando la definición de Weierstrass para la función Gamma,
$$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z}\prod_{n=1}^{\infty}\left(1 + \frac{z}{n}\right)e^{-z/n}$$
muestre que
$$\Gamma(x)\Gamma(1 - x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}\ ,x \neq \mathbb{Z}$$
de donde $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Sugerencia: use el siguiente resultado
$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$$

7. Utilizando la forma para la función Beta $B(x,y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$, pruebe que $B(x,x) = 2^{1-2x}B(1/2,x)$ y con esto muestre la formula de duplicación de Legendre,

$$\sqrt{\pi}\Gamma(2x) = 2^{2x-1}\Gamma(x)\Gamma(x+1/2)\,.$$

8. Podemos definir la derivada fraccionaria de la forma

$$D^{\nu}x^{a} = \frac{\Gamma(a+1)}{\Gamma(a-\nu+1)}x^{a-\nu} \quad , a>0,\ n<a$$

Muestre que $D^{1/2}x^2 = \frac{8}{3\sqrt{\pi}}x^{3/2}$

9. Una expresión muy utilizada en Física estadística es la fórmula de Stirling, para $x \to \infty$

$$\ln(x!) \sim x\ln x - x$$

Pruebe esta expresión utilizando la definición usual de la función $\Gamma(x)$.

10. Calcule la integral $\int_0^\infty \frac{x^3}{1+x^5}$. Para ello utilice la representación de la función Beta en la forma,

$$B(x,y) = \int_0^\infty \frac{u^{x-1}}{(1+u)^{x+y}}du$$

11. Definamos los polinomios $P_n(x)$ (de Legendre) como

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n\ ,\ n=0,1,2.....$$

Utilizando la función Beta y la fórmula de duplicación, pruebe que

$$\int_{-1}^{1} x^n P_n(x)dx = \frac{2^{n+1}(n!)^2}{(2n+1)!}$$

Referencias:

[1] Nouredine Zettili, Quantum Mechanics, concepts and applications.

[1] G. Arfken, H. Weber. Essential Mathematical methods for physicist.

[2] Kwong-Tin Tang, Mathematical Methods for Engineers and Scientists 2, Vector analysis, ordinary differential equations and Laplace transforms.

[3] Mathematical Physics A Modern Intro. to its Foundations, S. Hassani.

[4] Lecciones de Física Matemática, Alonso Sepúlveda.